OEFENTENTAMEN B

Meetkunde 1

120 minuten · 6 opgaven · 42 punten

Naam: _____ Datum: _____

Gebruik geen rekenmachine. Wel toegestaan: de meegestuurde stellingenlijst, passer, liniaal en geodriehoek.

Onderbouw elk antwoord. Schrijf bij een bewijs: gegeven, te bewijzen, bewijs. Vermeld de gebruikte stellingen en motiveer congruentie of gelijkvormigheid.

Nummer bij een constructie de stappen en licht deze kort toe. Laat hulplijnen en passerbogen staan. Gebruik de werkbladen achterin voor de constructies; schrijf bewijzen op apart papier.

De oorspronkelijke vraag- en figuurnummers zijn behouden. Noteer bij elk antwoord zowel het opgavenummer van dit tentamen als het oorspronkelijke vraagnummer. Maak alle vragen binnen elke opgave.

Waar de brontekst naar een uitwerkbijlage verwijst, mag je voor een bewijs ook de figuur bij de opgave gebruiken. De werkbladen achterin bevatten de figuren voor de constructieopgaven.

Puntenoverzicht

1. Koordentrapezium (5 punten)

2. Cirkels bij een driehoek (3 + 4 punten)

3. Parallellogram met verlengde diagonaal (5 punten)

4. Vier punten op een cirkel (4 + 4 punten)

5. Cirkel en lijnstuk (5 punten)

6. Gelijkzijdige driehoeken (3 + 5 + 4 punten)

Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 42).

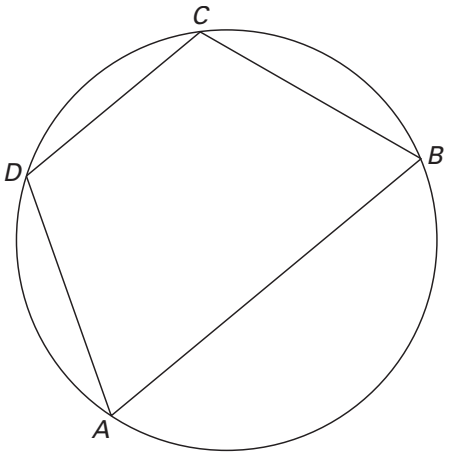
Opgave 1 | 5 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2001 · tijdvak II · vraagnummer 1
Bundel: opgave 13

Koordentrapezium

In figuur 1 is koordenvierhoek $ABCD$ getekend. AB is evenwijdig aan DC; $ABCD$ is dus een trapezium. De figuur is ook op de bijlage getekend.

figuur 1



5p **1** □ Bewijs de volgende stelling:
Als een koordenvierhoek een trapezium is, heeft hij twee overstaande zijden die even lang zijn.

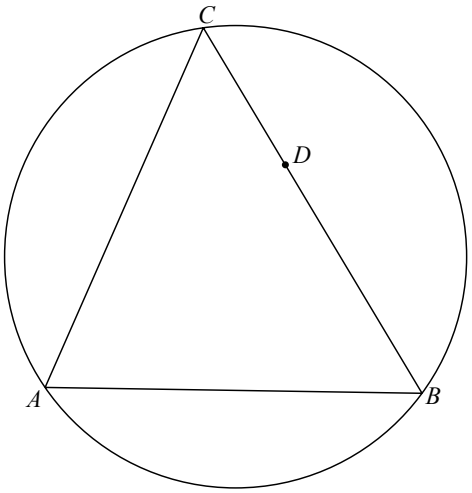
Opgave 2 | 7 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2011 · tijdvak I · vraagnummers 16, 17
Bundel: opgave 57

Cirkels bij een driehoek

Gegeven is een driehoek ABC, met punt D op zijde BC. In figuur 1 is deze driehoek getekend met zijn omgeschreven cirkel. Figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1

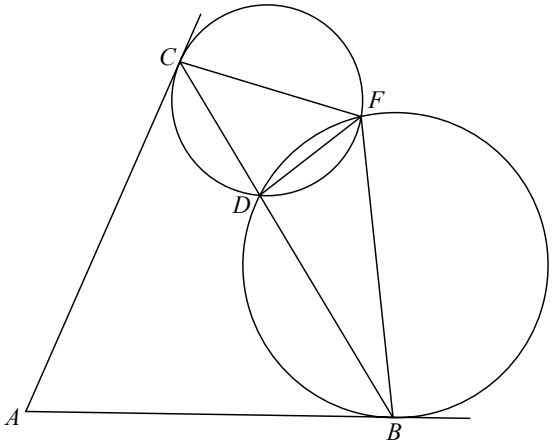


De cirkel door D die de lijn AB raakt in A, snijdt de omgeschreven cirkel van driehoek ABC behalve in A ook in punt E.

3p **16** Teken op de uitwerkbijlage punt E. Licht je werkwijze toe.

De cirkel door D die de lijn AB raakt in B en de cirkel door D die de lijn AC raakt in C, hebben koorde DF gemeenschappelijk. Zie figuur 2.
Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 2



4p **17** Bewijs dat vierhoek $ABFC$ een koordenvierhoek is.

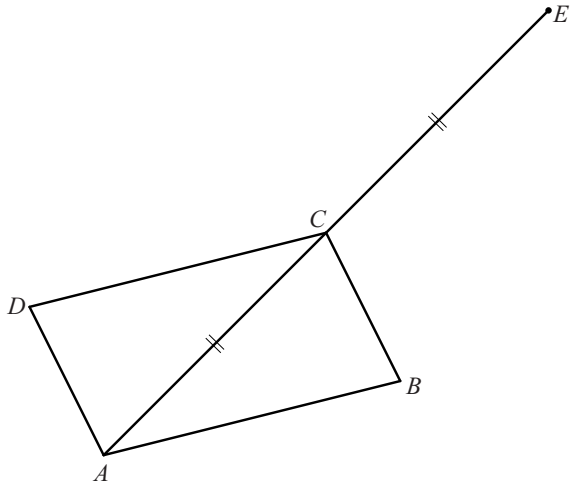
Opgave 3 | 5 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2017 · tijdvak I · vraagnummer 14
Bundel: opgave 84

Parallellogram met verlengde diagonaal

Gegeven is parallellogram $ABCD$. Punt E ligt op het verlengde van diagonaal AC zodanig dat $CE=AC$. Zie de figuur, die ook staat afgebeeld op de uitwerkbijlage.

figuur



Punt C is het snijpunt van de zwaartelijnen van driehoek DBE.

5p **14** Bewijs dit.

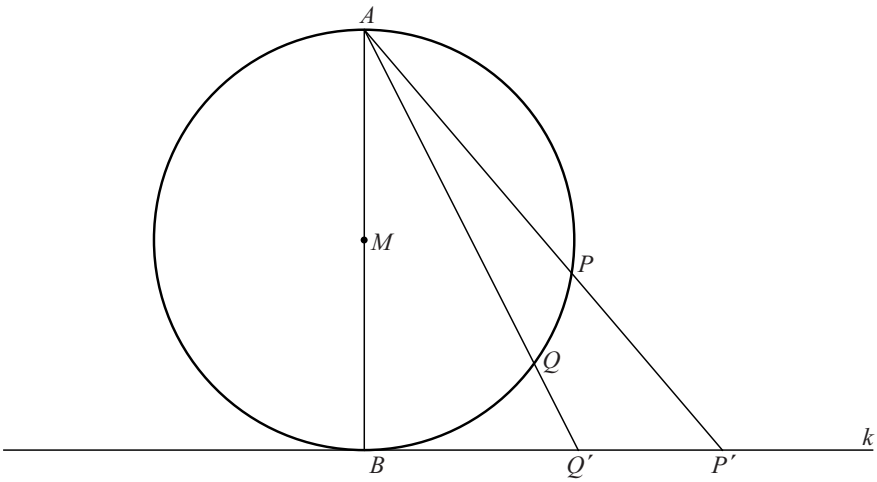
Opgave 4 | 8 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2012 · tijdvak II · vraagnummers 16, 17
Bundel: opgave 64

Vier punten op een cirkel

Gegeven is een cirkel met middelpunt M en een middellijn AB. k is de raaklijn aan de cirkel in punt B.
Op de cirkel liggen twee punten P en Q zodanig dat P en Q beide aan dezelfde kant van AB liggen én dat Q op de kleinste boog tussen B en P ligt.
De snijpunten van de lijnen AP en AQ met k zijn respectievelijk P' en Q'.
De figuur hieronder staat twee maal op de uitwerkbijlage.

figuur



Er geldt: $\angle ABP = \angle AP'B$.

4p **16** Bewijs dit. Je kunt hierbij gebruik maken van de uitwerkbijlage.

4p **17** Bewijs dat P, Q, Q' en P' op één cirkel liggen. Je kunt hierbij gebruik maken van de uitwerkbijlage.

Opgave 5 | 5 punten

Bron: VWO wiskunde B · 2014 · tijdvak II · vraagnummer 6
Bundel: opgave 72

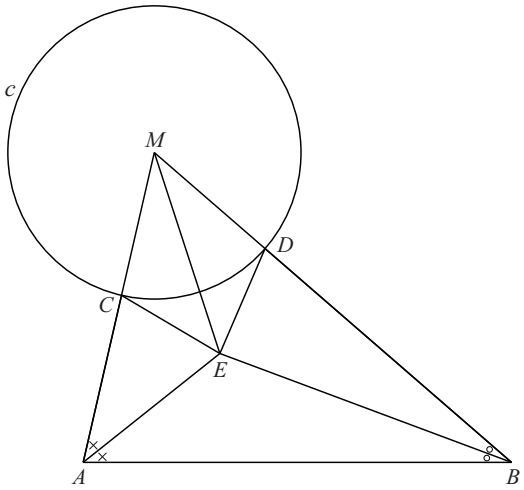
Cirkel en lijnstuk

Gegeven zijn een cirkel c met middelpunt M en een lijnstuk AB buiten c. De lijn door A en B snijdt c niet.

Lijnstuk AM snijdt c in punt C en lijnstuk BM snijdt c in punt D.
De bissectrice van hoek BAM en de bissectrice van hoek ABM snijden elkaar in punt E.

Zie de figuur. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur



5p **6** Bewijs dat de lijnstukken CE en DE even lang zijn.
Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

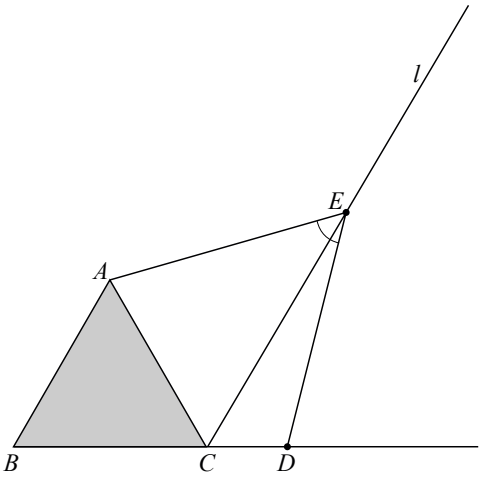
Opgave 6 | 12 punten

Bron: VWO wiskunde B1,2 · 2009 · tijdvak II · vraagnummers 6, 7, 8
Bundel: opgave 48

Gelijkzijdige driehoeken

Gegeven is een gelijkzijdige driehoek ABC.
l is de lijn door C, evenwijdig aan AB. Punt E ligt op l aan dezelfde kant van BC als A.
Punt D ligt zó op de lijn BC dat $\angle AED = 60°$.
Zie figuur 1. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

figuur 1



Vierhoek $ACDE$ is een koordenvierhoek.

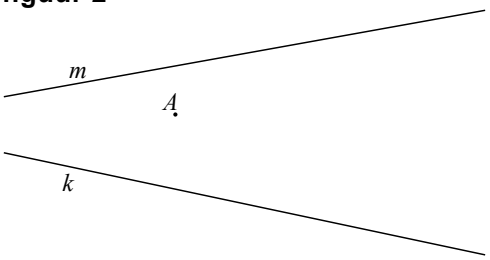
3p **6** Bewijs dit.

Driehoek ADE is gelijkzijdig.

5p **7** Bewijs dit.

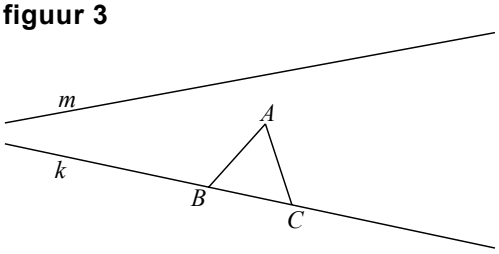
Gegeven zijn de lijnen k en m en een punt A. Zie figuur 2.
In de volgende vraag zoeken we een gelijkzijdige driehoek waarvan A één van de hoekpunten is, waarvan een ander hoekpunt op k ligt en waarvan het derde hoekpunt op m ligt.
Daartoe tekenen we eerst de gelijkzijdige driehoek ABC waarbij B en C beide op k liggen. Zie figuur 3.

figuur 2



4p **8** Teken in de figuur op de uitwerkbijlage een gelijkzijdige driehoek AKM, waarbij K op k ligt en M op m. Licht je werkwijze toe.

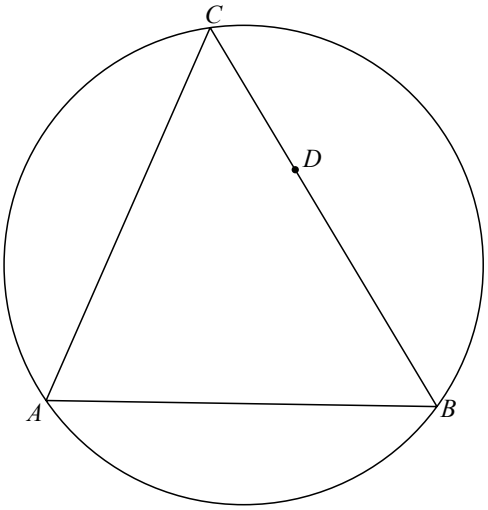
figuur 3



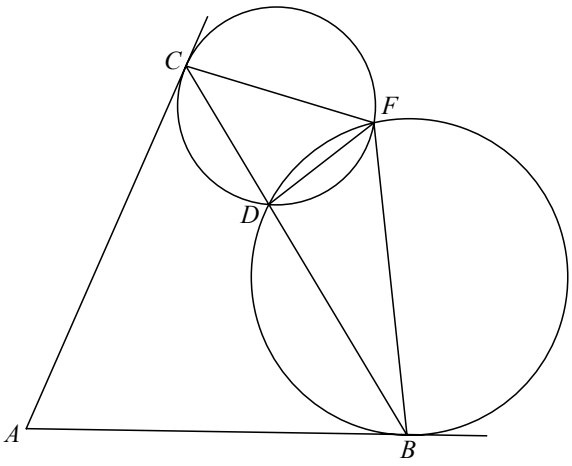
Opgave 2 | Cirkels bij een driehoek

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 16, 17

16



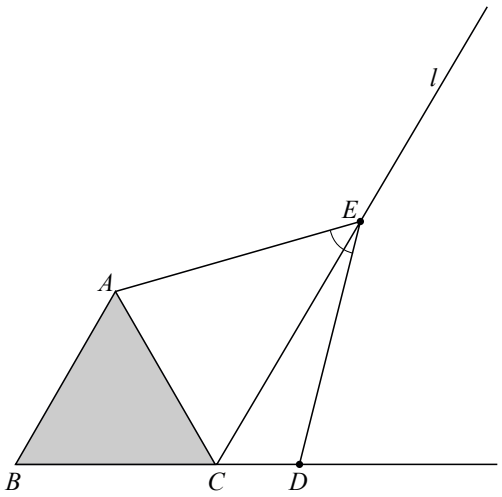
17



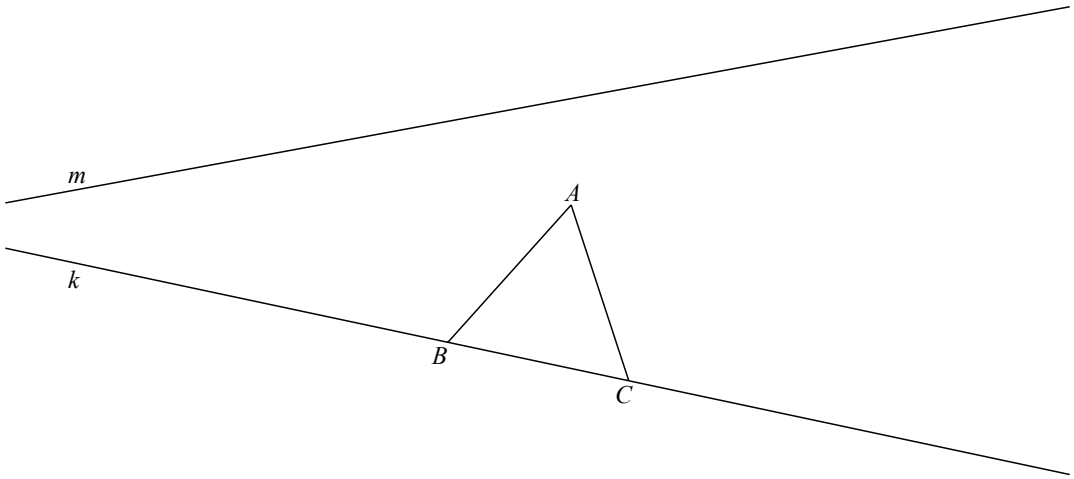
Opgave 6 | Gelijkzijdige driehoeken

Naam: _____ | Oorspronkelijke vragen 6, 7, 8

6,7



8



Uitwerkingen en normering

De uitwerkingen volgen de volgorde van opgave 1 tot en met 6. De oorspronkelijke VWO-vraagnummers en officiële deelscores zijn behouden.

Maximumscore: 42 punten.
Oefencijfer: 1 + 9 × (behaalde punten / 42).

Een andere geldige bewijsroute kan eveneens de maximale score behalen, tenzij de vraag een bepaalde werkwijze voorschrijft.

Bij opgave 3 is een drukfout in de officiële uitwerking toegelicht onder het antwoordmodel.

Opgave 1 | 5 punten

Bundel nr. 13 · oorspronkelijke vraagnummers 1 · correctievoorschrift

Koordentrapezium

Maximumscore 5

1 □ • AB is evenwijdig met CD dus $\angle CDB = \angle ABD$ (Z-hoeken) **2**

• Dus boog AD = boog BC (gelijke omtrekshoeken) **2**

• Hieruit volgt: $AD = BC$ (boog en koorde) **1**

of

• AB is evenwijdig met CD dus $\angle BAD + \angle ADC = 180°$ **1**

• $\angle BAD + \angle DCB = 180°$ ($ABCD$ is een koordenvierhoek) **1**

• Hieruit volgt $\angle ADC = \angle DCB$, dus boog ABC = boog DAB **1**

• Dus boog AD = boog BC (boog ABC en boog DAB hebben boog AB gemeenschappelijk) **1**

• Hieruit volgt: $AD = BC$ (boog en koorde) **1**

Opgave 2 | 7 punten

Bundel nr. 57 · oorspronkelijke vraagnummers 16, 17 · correctievoorschrift

Cirkels bij een driehoek

16 maximumscore 3

- Het middelpunt van de cirkel door D die AB raakt in A, is het snijpunt van de middelloodlijn van AD en de loodlijn op AB door A; (*cirkel, middelloodlijn, raaklijn*) 2
- Het tekenen van (een deel van) deze cirkel met het snijpunt E 1

17 maximumscore 4

- $\angle ABD = \angle BFD$ en $\angle ACD = \angle CFD$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- Dit geeft $\angle BFC = \angle BFD + \angle CFD = \angle ABD + \angle ACD$ 1
- Dus $\angle BFC + \angle BAC = \angle ABD + \angle ACD + \angle BAC = 180°$; *hoekensom driehoek* 1
- Hieruit volgt dat $ABFC$ een koordenvierhoek is; (*koordenvierhoek*) 1

Opgave 3 | 5 punten

Bundel nr. 84 · oorspronkelijke vraagnummers 14 · correctievoorschrift

Parallellogram met verlengde diagonaal

14 maximumscore 5

- AC deelt BD middendoor; *parallellogram* 1
- Noem het snijpunt van AC en BD punt S, dan is lijn ES een zwaartelijn van driehoek DBE (; *zwaartelijn driehoek*) 1
- BD deelt AC middendoor (dus $CS = \frac{1}{2} \cdot CA = \frac{1}{2} \cdot CE$) 1
- C ligt op zwaartelijn ES met $EC : CS = 2 : 1$ 1
- C is dus het snijpunt van de zwaartelijnen van driehoek DBE (want er is maar één punt Z op ES met $EZ : CZ = 2 : 1$) (; *zwaartelijnen driehoek*) 1

of

- AC deelt DB middendoor; *parallellogram* 1
- C ligt op zwaartelijn EA van driehoek DBE (; *zwaartelijn driehoek*) 1
- Noem het snijpunt van BC en DE punt T, dan geldt $\angle ADE = \angle CTE$; *parallellogram, F-hoeken* en $\angle DEA = \angle TEC$, dus $\Delta ADE \sim \Delta CTE$; *hh* 1
- C is het midden van AE, dus T is het midden van DE en dus ligt C op zwaartelijn BT van driehoek DBE (; *zwaartelijn driehoek*) 1
- C is dus het snijpunt van de zwaartelijnen van driehoek DBE (; *zwaartelijnen driehoek*) 1

of

- Noem het snijpunt van CD en BE punt P 1
- Dan geldt $\angle ABE = \angle CPE$ en $\angle BAE = \angle PCE$; *parallellogram, F-hoeken*, dus $\Delta ABE \sim \Delta CPE$; *hh* 1
- C is het midden van AE, dus P is het midden van BE en dus ligt C op zwaartelijn DP van driehoek DBE (; *zwaartelijn driehoek*) 1
- Uit eenzelfde redenering met het punt Q, het snijpunt van BC en DE, volgt dat C op zwaartelijn BQ van driehoek DBE ligt 1
- C is dus het snijpunt van de zwaartelijnen van driehoek DBE (; *zwaartelijnen driehoek*) 1

Redactionele toelichting: lees in de laatste stap van de eerste methode EZ : ZS = 2 : 1 in plaats van EZ : CZ = 2 : 1. Met Z = C wordt dit EC : CS = 2 : 1.

Opgave 4 | 8 punten

Bundel nr. 64 · oorspronkelijke vraagnummers 16, 17 · correctievoorschrift

Vier punten op een cirkel

16 maximumscore 4

- $\angle ABP' = 90°$; *raaklijn* 1
- Dus $\angle AP'B = 90° - \angle BAP$; *hoekensom driehoek* 1
- $\angle APB = 90°$; *Thales* 1
- Dus $\angle ABP = 90° - \angle BAP$; *hoekensom driehoek* (dus $\angle ABP = \angle AP'B$) 1

of

- $\angle P'BP = \angle BAP$; *hoek tussen koorde en raaklijn* 1
- $\angle APB = 90°$; *Thales* 1
- Dus $\angle P'PB = 180° - \angle APB = 90°$; *gestrekte hoek* 1
- Dus $\angle ABP = 90° - \angle BAP = 90° - \angle P'BP = \angle AP'B$; *hoekensom driehoek* 1

of

- $\angle ABP' = 90°$; *raaklijn* 1
- $\angle APB = 90°$; *Thales* 1
- $\angle APB = \angle ABP'$ en $\angle BAP = \angle P'AB$, dus de driehoeken APB en ABP' zijn gelijkvormig; *hh*, dus $\angle ABP = \angle AP'B$ 2

17 maximumscore 4

- $\angle PQQ' + \angle AQP = 180°$; *gestrekte hoek* 1
- $\angle AQP = \angle ABP$; *constante hoek* 1
- Uit $\angle ABP = \angle AP'B$ en $\angle AQP = \angle ABP$ volgt $\angle AQP = \angle AP'B$ 1
- Dus $\angle PQQ' + \angle AP'B = 180°$ en hieruit volgt $PQQ'P'$ is een koordenvierhoek (dus P, Q, Q' en P' liggen op één cirkel; *koordenvierhoek*) 1

Opgave 5 | 5 punten

Bundel nr. 72 · oorspronkelijke vraagnummers 6 · correctievoorschrift

Cirkel en lijnstuk

6 maximumscore 5

- ME is bissectrice van $\angle AMB$; *bissectrices driehoek* 1
- Dus $\angle AME = \angle BME$ (; *bissectrice*) 1
- $CM = DM$ (; *straal cirkel*) (en $ME = ME$) 1
- $\Delta CME \cong \Delta DME$; ZHZ 1
- Hieruit volgt dat de lijnstukken CE en DE even lang zijn 1

Opgave 6 | 12 punten

Bundel nr. 48 · oorspronkelijke vraagnummers 6, 7, 8 · correctievoorschrift

Gelijkzijdige driehoeken

6 maximumscore 3

- $\angle ACB = 60°$, dus $\angle ACD = 180° - 60° = 120°$; *(gelijkbenige driehoek, hoekensom driehoek)*, *gestrekte hoek* 1
- $\angle ACD + \angle AED = 120° + 60° = 180°$ 1
- Dus is $ACDE$ een koordenvierhoek; *omgekeerde koordenvierhoekstelling* 1

7 maximumscore 5

- $ACDE$ is een koordenvierhoek, dus $ACDE$ heeft een omgeschreven cirkel 1
- $\angle DAE = \angle DCE$; *constante hoek* 1
- $\angle DCE = \angle DBA = 60°$; *F-hoeken, (gelijkbenige driehoek, hoekensom driehoek)* 1
- Hieruit volgt $\angle DAE = 60°$ 1
- $\angle AED = \angle DAE = 60°$ geeft $\angle ADE = 60°$, dus driehoek EAD is gelijkzijdig; *hoekensom driehoek, (gelijkbenige driehoek)* 1

of

- $ACDE$ is een koordenvierhoek, dus $ACDE$ heeft een omgeschreven cirkel 1
- $\angle ADE = \angle ACE$; *constante hoek* 1
- $\angle ACE = \angle BAC = 60°$; *Z-hoeken, (gelijkbenige driehoek, hoekensom driehoek)* 1
- Hieruit volgt $\angle ADE = 60°$ 1
- $\angle AED = \angle ADE = 60°$ geeft $\angle DAE = 60°$, dus driehoek EAD is gelijkzijdig; *hoekensom driehoek, (gelijkbenige driehoek)* 1

8 maximumscore 4

- Het tekenen van de lijn door C evenwijdig aan AB 1
- Het tekenen van M, het snijpunt van deze lijn met m 1
- De tekening van driehoek AKM 1
- Een toelichting, waarbij verwezen wordt naar de stam van vraag 6 en 7 1

of

- Het tekenen van de lijn door B evenwijdig aan AC 1
- Het tekenen van M, het snijpunt van deze lijn met m 1
- De tekening van driehoek AKM 1
- Een toelichting, waarbij verwezen wordt naar de stam van vraag 6 en 7 1